UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Anderson Fogaça da Silva
Danilo Donisete Vieira da Silva
Douglas da Cunha Silva
Eduardo Kalel Brás Lopes
Itamar Terra da Silva
Matheus José Ramos Teixeira
Phanuel Victor
Willian Ramos

Modernização de Plataformas de Satisfação do Cliente: Da Persistência de Dados à Resposta em Tempo Real

São Paulo - SP
2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Modernização de Plataformas de Satisfação do Cliente: Da Persistência de Dados à Resposta em Tempo Real

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para o curso de Engenharia de Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

Tutor: Maria Gabriela Magalhães Veloso
Polo: DRP 04

São Paulo - SP

2026

RESUMO

O presente projeto tem como objetivo apresentar as melhorias e novas funcionalidades desenvolvidas para o Sistema de Pesquisa de Satisfação do Cliente. A ideia inicial surgiu da necessidade de facilitar e digitalizar um processo de coleta de opiniões que era feito de forma manual em uma concessionária automotiva, um método que era demorado e propenso a erros. Após os testes da primeira versão do sistema criado, identificou-se a necessidade de torná-lo mais amigável, rápido e seguro. Como resultado desta etapa do projeto, o visual da plataforma foi totalmente renovado para facilitar o uso no celular, o preenchimento dos dados foi simplificado para o cliente, falhas na gravação das informações foram corrigidas e, como grande diferencial, foi criado um alerta automático no WhatsApp para avisar os gerentes sobre clientes insatisfeitos em tempo real. As considerações até o momento indicam que o sistema não apenas cumpre seu papel de registrar opiniões, mas tornou-se uma ferramenta ativa que ajuda a empresa a agir rapidamente e assim, conseguir melhorar o relacionamento em geral com os clientes.

PALAVRAS-CHAVE: Software; Automação; Interatividade; Integração; Usabilidade

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1– BRAINSTORM **18**

LISTAS DE TABELAS

TABELA - PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PROCESSO ATUAL DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO **19**

SUMÁRIO

1 Introdução **7**

2 Desenvolvimento **9**

2.1 Objetivos 9
2.1.1 Reestruturação da Interface e Usabilidade 9
2.1.2 Estabilização do Servidor e Banco de Dados (Backend) 9
2.1.3 Automação e Notificações em Tempo Real (Integração com API) 10
2.2 Justificativa e delimitação do problema 11
2.3 Fundamentação teórica 12
2.4 Metodologia 13
2.4.1 Ouvir e Interpretar o Contexto 13
2.4.2 Perfil dos sujeitos participantes 13
2.4.3 Coleta de dados 13
2.4.4 Criar/Prototipar 14
2.4.5 Implementar/Testar 14
2.5 Resultados preliminares: Atualizações implementadas 15

Referências 17

Tabela – Problemas Identificados no Processo Atual de Pesquisa de Satisfação **19**

1 Introdução

Para se tornarem bem-sucedidas ou manterem seus clientes interessados, as concessionárias de automóveis nos dias de hoje precisam saber se os clientes estão realmente satisfeitos com o serviço. Infelizmente, a maioria das empresas utiliza métodos desatualizados e demorados para coletar essas opiniões, incluindo questionários em papel ou longas chamadas telefônicas. Além de desencorajar o cliente a participar, isso gera informações intempestivas, impedindo a empresa de tomar decisões.

Percebemos que precisávamos modernizar exatamente esse cenário; então, neste Projeto Integrador, decidimos adaptar uma implementação prática para o curso de Engenharia de Computação da UNIVESP. Uma de nossas missões foi aproveitar a tecnologia para resolver um problema real de uma concessionária parceira com a modernização do seu Sistema de Pesquisa de Satisfação.

Descobrimos que o problema não consistia apenas em substituir o papel por uma tela. Tentativas anteriores de digitalizar o processo resultaram em um formulário confuso, que cansava o cliente. Além disso, a ferramenta era "passiva": os gerentes de loja apenas liam as reclamações muito tempo depois que o cliente insatisfeito já havia partido, então nunca conseguiam reconquistá-lo.

Redesenhamos completamente o sistema para resolver esse problema. Primeiro, tornamos a plataforma visualmente atraente e extremamente fácil de usar em qualquer celular ou computador. Adicionamos inteligência ao formulário para economizar o tempo do cliente: hoje, ele organiza e formata informações como datas e placas de veículos por conta própria.

Mas nossa inovação tecnológica mais significativa foi fazer o sistema "falar", integrando-o ao WhatsApp. Agora, se um cliente responde à pesquisa relatando que um problema não foi resolvido ou se uma pontuação baixa for atribuída, o sistema automaticamente (e em tempo real) envia um alerta para o celular do gerente. Isso permite que a equipe entre em contato com o cliente instantaneamente para resolver o problema antes que ele vá para a concorrência.

Portanto, o objetivo deste relatório é reunir essas melhorias em etapas. Pretendemos mostrar como um sistema fácil de usar e ferramentas de automação, combinadas com alertas inteligentes, podem alterar a forma como uma empresa atende seus clientes.

2 Desenvolvimento

O desenvolvimento da atual fase do Projeto Integrador foi impulsionado pela necessidade de transformar uma versão inicial instável do sistema em uma ferramenta robusta, segura e orientada à experiência do usuário. A equipe dividiu o trabalho de engenharia de software em três frentes principais: a reestruturação visual (Frontend), a estabilização do servidor e banco de dados (Backend), e a criação de automações externas (Integração via API).

2.1 Objetivos

Para sanar as falhas de engajamento e a lentidão na resposta aos clientes, este projeto estabelece objetivos focados na modernização da interface, na robustez do processamento de dados e na automação de alertas gerenciais. As seções seguintes detalham como a integração entre front-end responsivo, back-end estável e comunicação via API transforma a coleta de dados em uma ferramenta de gestão estratégica em tempo real.

2.1.1 Reestruturação da Interface e Usabilidade

A primeira etapa consistiu em corrigir as falhas de navegação que desmotivavam o cliente a preencher a pesquisa. A interface foi reescrita utilizando HTML5 e CSS3, adotando o conceito de Mobile First.

A tela foi organizada em "cartões" com alto contraste de cores para facilitar a leitura. Além da mudança visual, a equipe aplicou lógicas de JavaScript para criar "máscaras inteligentes" nos campos de digitação. Dessa forma, o sistema passou a trabalhar a favor do usuário: ao digitar a data, o sistema insere as barras automaticamente; ao digitar a placa do veículo, o sistema formata o texto em letras maiúsculas, insere o traço no local correto e reconhece automaticamente tanto o padrão antigo de placas quanto o novo padrão do Mercosul, bloqueando a inserção de caracteres inválidos.

2.1.2 Estabilização do Servidor e Banco de Dados (Backend)

A inteligência por trás do sistema foi construída utilizando Python com o auxílio da estrutura Flask. Durante os testes, a equipe identificou que o sistema falhava ao tentar salvar as informações no banco de dados da concessionária.

Para solucionar este problema, o código do servidor foi reescrito. Isso garantia que cada informação preenchida no formulário fosse devidamente validada e direcionada para a coluna exata dentro do banco de dados SQLite. Além disso, foram adicionadas travas de segurança para que, em caso de instabilidade na internet do cliente, o sistema consiga tratar o erro de forma elegante, exibindo uma mensagem amigável em vez de travar a aplicação.

2.1.3 Automação e Notificações em Tempo Real (Integração com API)

A etapa final do desenvolvimento buscou agregar valor estratégico à gestão da concessionária parceira. O grupo desenvolveu uma rotina de comunicação automatizada com o aplicativo WhatsApp.

Foi programado um "mecanismo de ativação" lógico dentro do servidor Python: no exato momento em que o cliente clica no botão "Enviar Resposta", o sistema avalia as notas atribuídas. Se o formulário indicar que o problema do cliente não foi resolvido ou registrar uma probabilidade de retorno à loja igual ou inferior a 50%, o servidor aciona imediatamente uma API de mensagem externa (CallMeBot).

Essa API recebe os dados do atendimento e dispara uma notificação formatada diretamente para o celular do gestor responsável. Esse fluxo de comunicação ocorre em questão de segundos e de forma invisível para o cliente. Isso fornece à equipe de qualidade da concessionária a oportunidade de entrar em contato com o consumidor insatisfeito antes mesmo que ele deixe as dependências da empresa.

2.2 Justificativa e delimitação do problema

Com base nos problemas identificados no processo inicial, e ainda segundo o que foi descrito no relatório final do Projeto Integrador II deste grupo, PJI 310 - A2026S1N3 - GRUPO 22 (2025):

> A satisfação do cliente é um dos pilares fundamentais para o sucesso de qualquer organização. No contexto da empresa parceira deste projeto, uma concessionária automotiva, a avaliação da experiência do cliente a grande parte foi solucionada, devido a alta competitividade e melhoria da satisfação dos clientes, é necessário novas funcionalidades e atualizações em busca de otimização de tempo e feedback dos clientes. (PJI 310 - A2026S1N3 - GRUPO 22, 2025),

ficou claro que a plataforma precisava ser mais acessível e agradável para quem a utiliza. Além das dificuldades visuais que exauriam o cliente na hora de preencher a pesquisa, o sistema não possuía uma forma de avisar a empresa rapidamente quando um cliente saía da loja insatisfeito. Isso impedia que os gestores tomassem atitudes imediatas para resolver o problema.

Dessa forma, justificou-se a necessidade de realizar atualizações completas: tanto na "vitrine" do sistema (o visual e a facilidade de uso) quanto no "motor" (a segurança dos dados e o envio de alertas automáticos).

2.3 Fundamentação teórica

Atualmente, cada vez mais os consumidores demandam por uma qualidade superior nos produtos e serviços que lhe são ofertados. Desta forma, as companhias já entendem que um sistema que capture as opiniões dos consumidores é crucial para a sobrevivência dentro de um mercado competitivo.

Nesse sentido, as empresas devem procurar maneiras de mapear a satisfação dos seus clientes. De acordo com Corrêa e Guedes (2021):

> Tal abordagem é devida ao fato de que todas empresas precisam de um parâmetro de feedback de seus clientes, para poder identificar o nível de satisfação com o serviço e produto e criar estratégias de manutenção e fidelização ou se a empresa poderia melhorar ou modificar a forma como trabalha. (CORRÊA; GUEDES, 2021)

Nesse sentido, conforme Porto, Melo e Soncin (2023) as organizações devem dedicar esforços para identificar quais características são valorizadas pelos clientes, quais necessidades demandam e quais experiências estes pretendem experimentar enquanto fazem uso de determinados serviços ou produtos.

Desta forma, segundo Porto, Melo e Soncin (2023), um sistema de pesquisa de satisfação é uma ferramenta proativa das empresas que têm como objetivo principal obter o feedback do consumidor. Consequentemente, os resultados dessas investigações são dados preciosos que poderão ser transformados em melhorias mediante as necessidades e desejos dos consumidores.

Nesse contexto, têm-se que:

> Os clientes que estão satisfeitos com a compra/aquisição de um produto/serviço possuem maiores chances de voltar a utilizar aos produtos/serviços dessa organização, por conseguinte os clientes insatisfeitos possuem probabilidade baixa de voltar a utilizar os mesmos. (PORTO; MELO; SONCIN, 2023 apud Skogland e Siguaw (2004)).

Ainda segundo Porto, Melo e Soncin (2023), as métricas geradas permitem que a organização consiga verificar se está correspondendo às expectativas, detectar possíveis falhas no atendimento e, consequentemente, retificá-las. Desta forma, a empresa terá a possibilidade, por meio das respostas obtidas, da criação de estratégias de longo prazo para evolução dos seus serviços e tomadas de decisões estratégicas.

2.4 Metodologia

A metodologia adotada para o desenvolvimento das atualizações do Sistema de Pesquisa de Satisfação se baseou nos princípios do Design Thinking, integrados a práticas ágeis de Engenharia de Software. Essa abordagem centrada no usuário permitiu que o grupo compreendesse as reais necessidades da empresa parceira e propusesse soluções tecnológicas eficientes. O processo foi baseado em três fases principais: Ouvir e Interpretar o Contexto, Criar/Prototipar e Implementar/Testar.

2.4.1 Ouvir e Interpretar o Contexto

O projeto foi realizado no contexto do setor de pós-venda e qualidade de uma concessionária automotiva (Volkswagen Capivari). O cenário selecionado envolvia o processo de coleta de opiniões dos consumidores após a realização de serviços na oficina ou na loja. A versão digital preliminar da pesquisa apresentava problemas de usabilidade e não fornecia respostas em tempo real para a gestão, configurando um processo passivo de análise de dados.

2.4.2 Perfil dos sujeitos participantes

O ecossistema do projeto envolve dois perfis distintos de usuários. O primeiro é composto pelos clientes da concessionária (público heterogêneo, com diferentes níveis de letramento digital), que interagem com a interface principal (formulário). Os clientes interagiam com a interface principal (formulário), enquanto os gestores e consultores técnicos consumiam os dados coletados e necessitavam de ferramentas rápidas para a tomada de decisão.

2.4.3 Coleta de dados

As informações iniciais que fundamentaram as atualizações foram coletadas por meio de uma abordagem qualitativa. Realizou-se a observação participante do fluxo de atendimento e do uso da versão anterior do sistema. Além disso, foram conduzidas entrevistas não estruturadas com a gerência da concessionária para entender os pontos de falha no tempo de resposta a clientes insatisfeitos. Complementarmente, aplicou-se uma avaliação heurística na interface do formulário preliminar para identificar violações de usabilidade e acessibilidade.

2.4.4 Criar/Prototipar

Análise dos dados:

A análise de dados evidenciou dois gargalos principais: a alta carga cognitiva exigida do cliente ao preencher dados de forma manual e não padronizada, e a ausência de um mecanismo de alerta que permitisse à empresa realizar a retenção de clientes insatisfeitos antes que deixassem o estabelecimento.

Descrição das soluções encontradas:

Para solucionar os problemas investigados, o grupo projetou uma arquitetura dividida em três pilares:

A Refatoração Visual adotou um layout em formato de "cartões" (Card UI), projetado sob o conceito Mobile First. Incluiu máscaras dinâmicas em JavaScript que formatam automaticamente datas e reconhecem os padrões de placas veiculares (antigo e Mercosul), minimizando erros de digitação.

Estabilização do Backend: A Estabilização do Backend corrigiu o mapeamento de dados no servidor Python (utilizando o framework Flask e SQLAlchemy) para garantir a integridade das respostas armazenadas no banco de dados SQLite.

A Automação de Alertas criou uma integração com uma API de mensageria (CallMeBot). A solução projetada avalia as notas submetidas e, mediante avaliações críticas (probabilidade de retorno igual ou inferior a 50%), dispara uma notificação imediata via WhatsApp para o celular do gestor.

2.4.5 Implementar / Testar

Estratégias de teste das soluções:

Para validar a eficácia das melhorias, o grupo estabeleceu uma rotina de testes dividida em ambiente de desenvolvimento e ambiente de homologação.

Inicialmente, serão aplicados testes funcionais unitários focados em garantir que as validações do FrontEnd (bloqueio de envio com dados incompletos ou formatos incorretos de placa) estejam operando conforme o esperado. No BackEnd, testes de persistência irão certificar que não há perda de dados durante a gravação na base.

Para os testes de integração e validação com os usuários finais (User Acceptance Testing - UAT), a aplicação será alocada em um ambiente de produção online.

Com o sistema em nuvem, a equipe simulará o preenchimento de pesquisas com avaliações positivas e negativas em diferentes dispositivos móveis. O principal critério de sucesso desta fase será a verificação da latência e da precisão da chegada das mensagens de alerta no aplicativo WhatsApp da gerência simulada, comprovando o funcionamento da automação de prevenção à perda de clientes.

2.5 Resultados preliminares: Atualizações implementadas

A partir das necessidades levantadas, o sistema passou por um ciclo completo de atualizações, divididas em quatro melhorias principais:

A. Novo Visual e Facilidade de Uso:

O visual do sistema foi redesenhado para transmitir credibilidade corporativa. As telas se adaptam perfeitamente a computadores e celulares, apresentando perguntas em formatos de "cartões" de fácil leitura, com cores adequadas e botões maiores. As mensagens de erro antigas foram substituídas por avisos visuais suaves e modernos, tornando a navegação agradável.

B. Preenchimento Inteligente e Automático:

Para reduzir o esforço do cliente e evitar erros de digitação, o sistema ganhou inteligência no momento do preenchimento. Quando o usuário digita a data do atendimento ou a placa do veículo, o sistema formata a informação automaticamente. O campo de placa foi programado

para reconhecer e aceitar perfeitamente o padrão do Mercosul, bloqueando caracteres inválidos.

C. Maior Segurança e Estabilidade nos Dados:

A estrutura por trás do sistema foi revisada e fortalecida. Falhas ocorriam na forma como o sistema organizava as respostas antes de salvá-las no banco de dados e foram todas elas corrigidas, garantindo que cada informação do cliente vá exatamente para a coluna correta. Adicionamos travas de segurança para lidar com erros de conexão que tiravam o sistema do ar ou que causavam perda de dados.

D. Alerta Automático para Gestores (WhatsApp):

Criamos uma automação inteligente de atendimento. O sistema é programado para disparar uma mensagem de alerta para o WhatsApp do gestor responsável sempre que um cliente envia a pesquisa informando que o problema não foi resolvido ou que a chance dele voltar à loja é baixa (50% ou menos). A mensagem contém os dados do carro, o consultor que atendeu e o problema relatado, permitindo que a gerência entre em contato com o cliente em tempo real.

Referências

BARANAUSKAS, Maria Cecília; ROCHA, Heloísa Vieira. DESIGN E AVALIAÇÃO DE INTERFACES HUMANO-COMPUTADOR, 2003. Disponível em: https://www.nied.unicamp.br/biblioteca/design-e-avaliacao-de-interfaces-humano-computador/. Acesso em 5 abr. 2026.

BEAZLEY, David; JONES, Brian K. PYTHON COOKBOOK. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2013

CORRÊA, Otávio Meneguci; GUEDES, Eduardo Emanuel Vieira. APLICAÇÃO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES DE UMA EMPRESA DE AUTOPEÇAS . **FEPESMIG**, [s.l.], 7 nov. 2021. Disponível em: http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2226/. Acesso em: 5 abr. 2026.

GRINBERG, Miguel. FLASK WEB DEVELOPMENT: DEVELOPING WEB APPLICATIONS WITH PYTHON. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2018.

PALLET, Ian. FLASK DOCUMENTATION. Flask, 2024. Disponível em: https://flask.palletsprojects.com/. Acesso em: 5 abr. 2026.

PORTO, Gabriela Rezende; MELO, Vanderleia; SONCIN, Illa Beghine. GESTÃO DA QUALIDADE COM ÊNFASE EM PESQUISA DE SATISFAÇÃO . **Rede de Ensino Doctum**, [s.l.], 2023. Disponível em: https://dspace.doctum.edu.br/xmlui/handle/123456789/4627/. Acesso em: 5 abr. 2026.

SANTOS, B. J. D. INTERFACE HUMANO-COMPUTADOR. Cap 1 - Introdução à IHC e seus benefícios, 2019. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027374/pageid/12/ . Acesso em: 5 abr. 2026.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. SISTEMAS DE BANCO DE DADOS. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

THE POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. POSTGRESQL 16 DOCUMENTATION. 2024. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/. Acesso em: 5 abr. 2026.

PJI 310 - A2026S1N3 - GRUPO 22. ATUALIZAÇÕES DE FERRAMENTAS AO SISTEMA DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE. 2025. Relatório Final (Projeto Integrador II) – Universidade Virtual do Estado de São Paulo, São Paulo, 2025.

Brainstorm

EVOLUÇÃO DO SISTEMA: DO CAOS À EFICIÊNCIA
1
INTERFACE & USABILIDADE
PROBLEMA
Interface Confusa
SOLUÇÃO
Interface Cohos
SOLUÇÃO
Mobile First
Design em Cartões
2
DADOS & PREENCHIMENTO
DADOS & PREENCHIMENTO
Erros de Digitação
Máscaras Inteligentes
Datas Automáticas
Placas Mercosul
BRAINSTORMING: SISTEMA DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO
3
ESTABILIDADE DO SISTEMA
ESTABILIDADE DO SISTEMA
Falhas no Salvamento
SOLUÇÃO
Backend em Python/Flask
Banco SQLite Seguro
4
NOTIFICAÇÕES & AÇÃO
Gestão Passiva
Delay na Resposta
SOLUÇÃO
Alerta Automático WhatsApp
API CallMeBot
Ação em Tempo Real

Tabela – Problemas Identificados no Processo Atual de Pesquisa de Satisfação

Problema Identificado	Descrição	Impacto
Baixa Usabilidade e Interface Confusa	Redesign total utilizando HTML5/CSS3 com conceito Mobile First e layout em cartões de alto contraste.	Aumento da adesão dos clientes e redução da carga cognitiva durante o preenchimento no celular.
Erros de Digitação e Dados Inválidos	Implementação de Máscaras Inteligentes (JS) para formatação automática de datas e reconhecimento de placas (Padrão Mercosul).	Garantia de integridade dos dados e agilidade para o cliente, que não precisa formatar campos manualmente.
Instabilidade no Salvamento de Dados	Refatoração do Backend em Python (Flask) e validação rigorosa de colunas no banco de dados SQLite.	Eliminação de falhas na gravação e maior segurança contra instabilidades de conexão ou perda de informações.
Processo Passivo de Gestão	Criação de um "Mecanismo de Ativação" que identifica notas baixas ($\leq 50\%$) no momento do envio.	Transformação do sistema em uma ferramenta de tomada de decisão imediata e proativa.
Delay na Resposta a Crises	Integração via API (CallMeBot) para envio de alertas automáticos em tempo real para o WhatsApp dos gerentes.	Possibilidade de retenção do cliente insatisfeito antes mesmo de ele deixar as dependências da concessionária.
Processo Manual e Lento	Automatização completa do fluxo: desde a coleta inteligente até a notificação aos gestores.	Redução drástica do tempo gasto pela equipe e eliminação de formulários físicos ou chamadas telefônicas.